



5. *INHERITANCE*

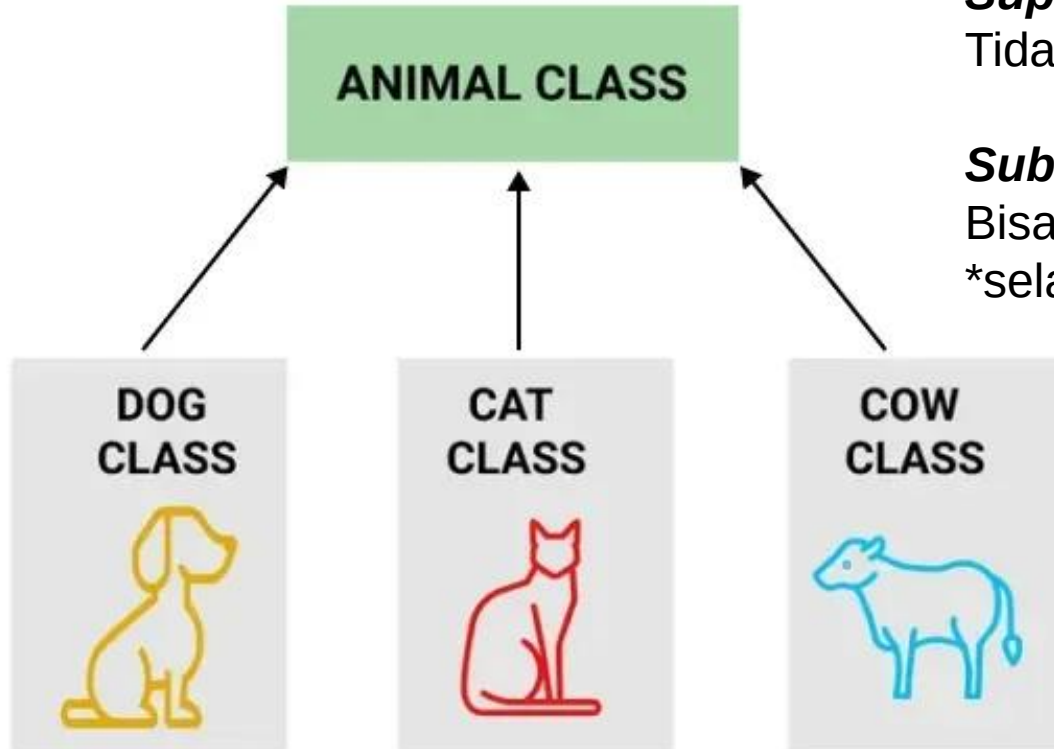
Obet Mubarak



1. Inheritance

Inheritance

Contoh gambar



Superclass :

Tidak bisa akses var & method subclass

Subclass :

Bisa akses var & method superclass
*selama bukan private

Inheritance

Petunjuk Pembuatan Inheritance

1. Gunakan inheritance untuk memodelkan “adalah sebuah”

Contoh 1 :

- Motor adalah sebuah **kendaraan**
- Mobil adalah sebuah **kendaraan**
- Bus adalah sebuah **kendaraan**

Maka superclass : Kendaraan
subclass : Motor, Mobil, Bus

Contoh 2 :

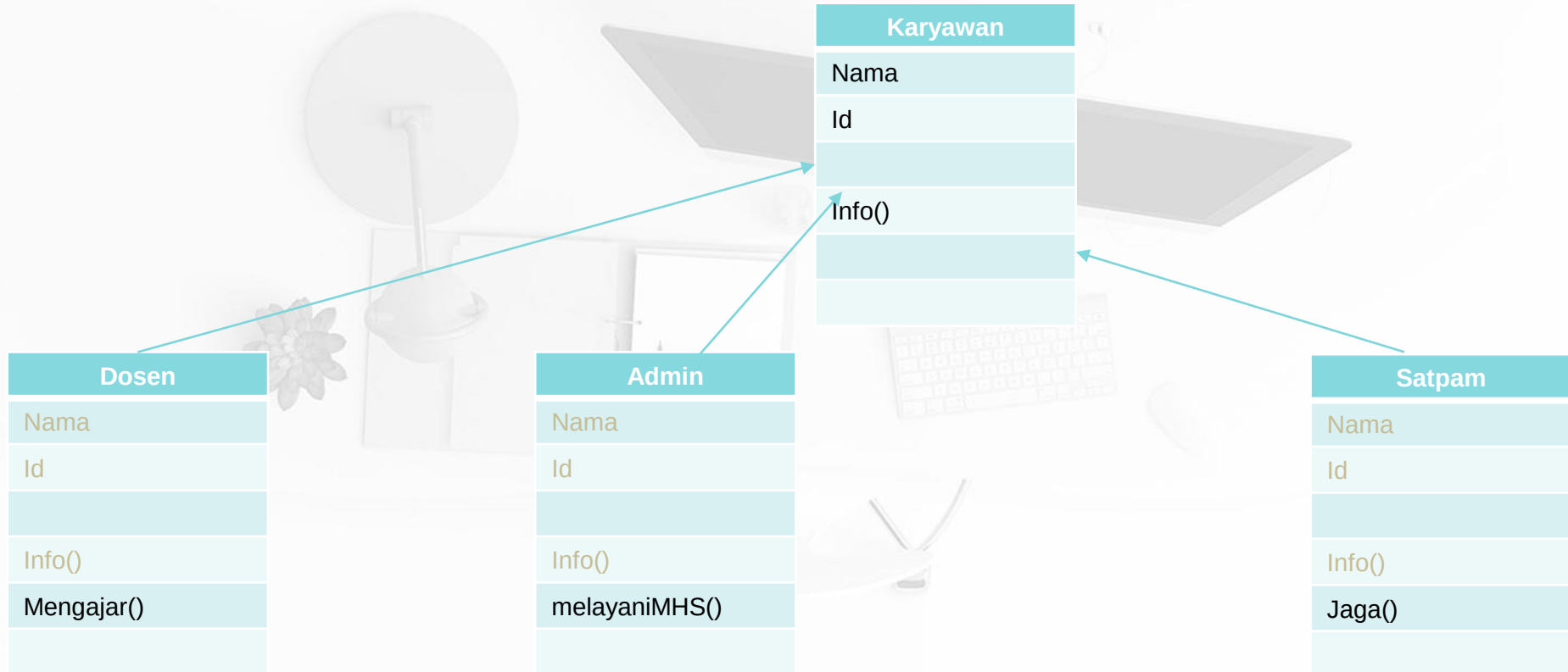
- Satpam adalah seorang **karyawan**
- admin adalah seorang **karyawan**
- Dosen adalah seorang **karyawan**

Maka superclass : Karyawan
subclass : Satpam, Kasir, Manajer

Inheritance

Petunjuk Pembuatan Inheritance

2. Tempatkan variabel-variabel dan method-method yang sama di superclass



EXERCISE

BangunDatar

- String warna

+ getWarna ()

+ setWarna(warna)

Persegi

- double sisi

Constructor(sisi)

+ getSisi()

+ setSisi(sisi)

+ luas()

Lingkaran

- double radius

Construktor(radius)

+ getRadius()

+ setRadius(radius)

+ luas()



2. Keyword Super

Subclass memanggil constructor superClass

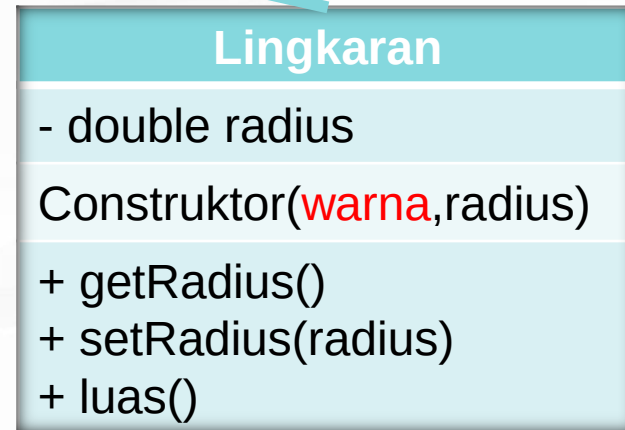
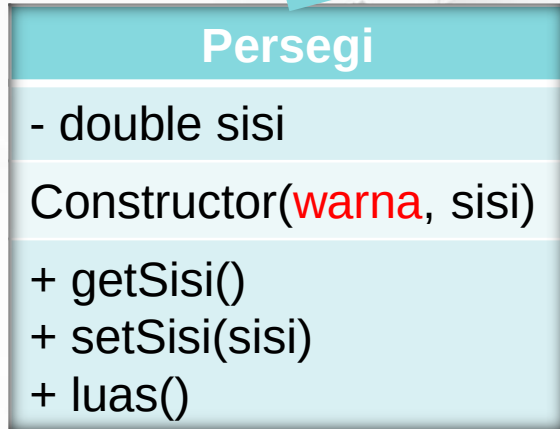
Keyword Super

- subclass memanggil **variabel** superClass
- subclass memanggil **method** superClass
- subclass memanggil **constructor** superClass

Super memanggil var dan method superClass
jika Nama var dan methodnya sama dengan subClass



Warna harus ada di constructor subclass



Class Shape

```
1 class Shape{  
2     private String warna;  
3  
4     public Shape(String warna) {  
5         this.warna = warna;  
6     }  
7  
8     public String getWarna() {  
9         return warna;  
10    }  
11  
12    public void setWarna(String warna) {  
13        this.warna = warna;  
14    }  
15  
16 }
```



Class Persegi dan Lingkaran

```
1 class Persegi extends Shape{
2     private double sisi;
3
4     public Persegi(double sisi, String warna) {
5         super(warna);
6         this.sisi = sisi;
7     }
8     public double getSisi() {
9         return sisi;
10    }
11    public void setSisi(double sisi){
12        this.sisi = sisi;
13    }
14 }
```

```
1 class Lingkaran extends Shape{
2     private double radius;
3
4     public Lingkaran(double radius, String warna){
5         super(warna);
6         this.radius = radius;
7     }
8     public double getRadius() {
9         return radius;
10    }
11    public void setRadius(double radius) {
12        this.radius = radius;
13    }
14 }
```

Class DemoShape

```
1 public class DemoShape{  
2     public static void main(String[] args) {  
3         Persegi p1 = new Persegi(5, "Merah");  
4         Lingkaran l1 = new Lingkaran(4, "Kuning");  
5     }  
6 }
```

Ridha **Allah** Bersama Dengan **Ridha** **Kedua** Orang Tua

“Ridha Allah tergantung pada
ridha orang tua dan murka
Allah tergantung pada murka
orang tua”

(HR At-Tirmidzi : 1899;
dihasankan Syaikh Al Albani)



